BusETA(버스에타) - 대중교통 실시간 정보 및 길찾기 어플

대중교통 소요시간을 중점에 둔 스마트 길찾기 솔루션

202444093 송성민

목차

프로젝트 소개 ····· 대중교통 소요시간 중점 어플 소개 및 개발자 정보

개발 배경 및 목적 ····· 학교 통학 경험을 바탕으로 한 개발 동기와 서비스의 핵심 목적

기존 서비스 분석 ····· 카카오버스와 네이버지도의 장단점 비교 분석

주요 기능 ····· 도착 예정 시간, 정류장 검색, 버스 및 지하철 정보 제공

추가 기능 및 개발 환경 ····· 집으로 한번에 버튼 기능 및 프로젝트 개발 환경 소개

기대효과 및 결론 ····· 대중교통 이용 효율성 증대 및 향후 발전 계획

개발 배경

학교 통학 시 대중교통 이용 경험

- 매일 버스와 지하철을 이용한 통학
- 환승 연결의 어려움 경험
- 실생활 불편함을 해결하고자 하는 동기

환승 시간 정확한 계산의 필요성

- 환승 시 정확한 시간 계산 필요
- 탈지 말지 판단의 어려움
- 분 단위 계산으로 최적의 선택 지원

대중교통 이용 효율성 향상 목표

- 대중교통 이용 시간 최적화
- 불필요한 대기 시간 감소
- 사용자 의사결정 지원 강화

서비스 목적

BusETA는 사용자가 대중교통을 이용할 때 정확한 시간 정보를 바탕으로 최적의 선택을 할 수 있도록 돕는 것을 핵심 목적으로 합니다.

분 단위 이동 시간 계산 제공

- A 지점에서 B 지점까지 분 단위로 정확한 이동 시간 계산
- 실시간 교통 상황 반영

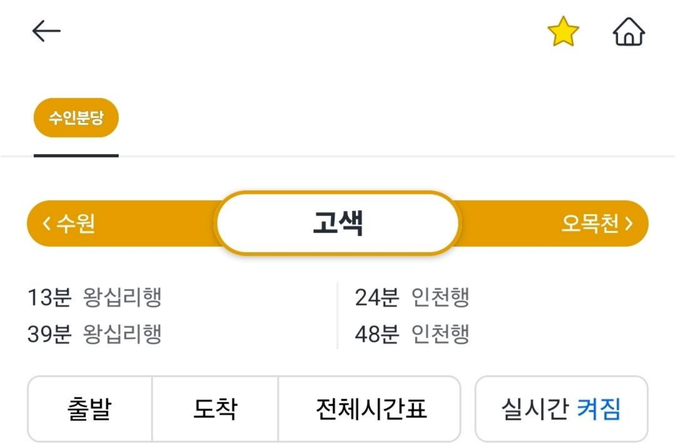
대중교통 탑승 여부 판단 지원

- 해당 대중교통을 탈지 다음 차량을 기다릴지 판단 지원
- 환승 가능 여부 실시간 확인

정확한 의사결정 도구 제공

- 정확한 정보 기반 의사결정 가능
- 시간 낭비 최소화 및 효율적인 이동 실현

기존 서비스 분석 -카카오 버스

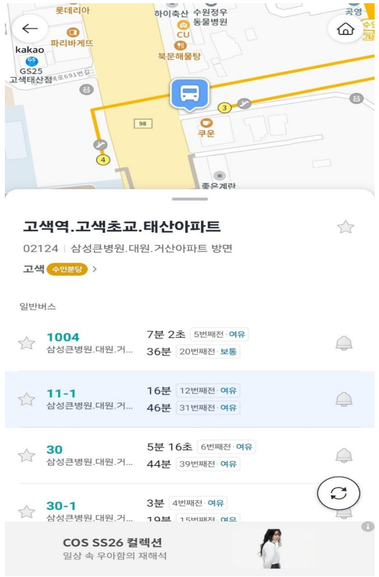


정확한 시간 제공

- 실시간 버스 도착 정보의 정확성
- 사용자 친화적인 인터페이스
- 신뢰할 수 있는 데이터 제공

경로 및 상세 결과 시간 정보 부족

- 경로 탐색 기능의 부재
- 상세한 소요 시간 계산 불가



기존 서비스 분석 - 네이버지도

경로 검색 및 상세 소요 시간 계산

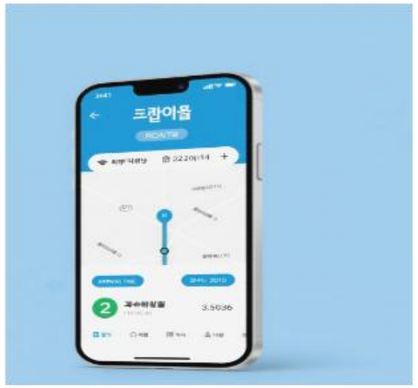
-지정한 출발 위치에서 도착 위치까지 얼마나 걸리는지 알 수 있음

-어디서 무엇을 타야 하는지 한 눈에 알아볼 수 있도록 제공

시간 계산 기능의 허점

-실제로 탈 수 없는 환승 차량을 탈 수 있다고 계산하여 도착 시간을 표기함

주요 기능 - 도착 예정 시간 제공 (Estimated Time of Arrival)



예상 도착 시간 계산

- A 지점에서 B 지점까지의 예상 도착 시간을 정확하게 계산합니다.
- 네이버 지도와 유사한 방식으로 제공합니다.

환승 도보 시간 계산

- 환승 시 필요한 도보 이동 시간을 세밀하게 계산합니다.
- 환승 가능 여부를 판단하는 메시지가 표시됩니다.

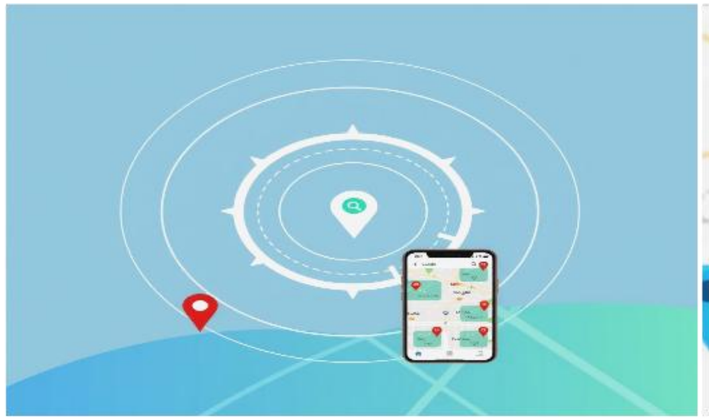
실시간 정보 제공

- 대중교통의 실시간 운행 정보를 반영하여 사용자에게 즉시 전달합니다.
- 분 단위로 정확한 시간을 제공합니다.

경고 메시지 표시

- 탑승이 애매하거나 불가능한 경우 사용자에게 경고 메시지를 표시합니다.

주요 기능 - 정류장 검색



GPS 기반 실시간 위치 정보 활용

- GPS로 사용자의 현재 위치를 실시간으로 파악합니다.
- 정확한 위치 기반 서비스를 제공합니다.
- 이동 중에도 위치를 계속 업데이트합니다.

주변 정류장 검색 기능

- 현재 위치 주변의 버스·지하철 정류장을 자동 검색합니다.
- 가까운 순으로 정류장 목록을 표시합니다.
- 각 정류장까지 거리 정보를 제공합니다.

지도상 정류장 검색 기능

- 지도에서 원하는 위치의 정류장을 직접 검색할 수 있습니다.
- 목적지 주변 정류장을 미리 확인할 수 있습니다.
- 경로 계획에 활용할 수 있습니다.

주요 기능 - 버스 및 지하철 정보

국토교통부에서 제공하는 공공 버스 API를 활용하여 전국의 버스 및 지하철 운행 정보를 실시간으로 수집하고 처리합니다. 이를 통해 사용자에게 정확하고 신뢰할 수 있는 대중 교통 정보를 제공하며, 도착 예정 시간과 운행 상태를 즉시 확인할 수 있도록 지원합니다.

API 활용

- 국토교통부 버스 API 연동
- 공공 데이터 활용
- 전국 버스 정보 수집
- 안정적인 데이터 제공
- 표준화된 정보 처리

버스 정보

- 버스 도착 예정 시간
- 실시간 운행 상태
- 노선별 정보 제공
- 정류장별 버스 목록
- 배차 간격 정보

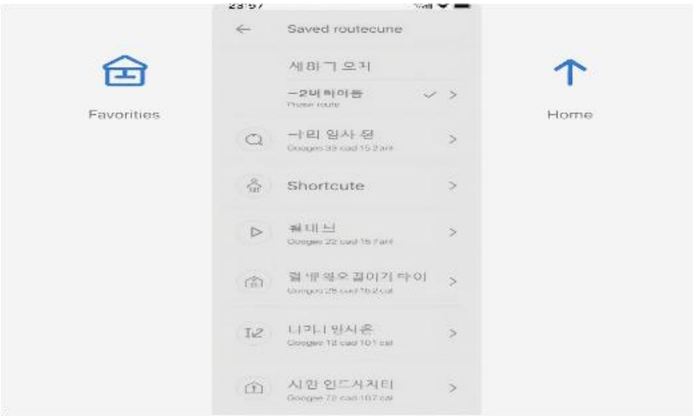
지하철 정보

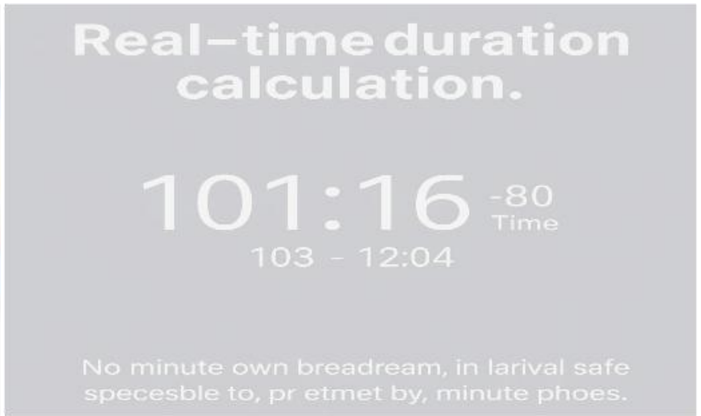
- 지하철 운행 정보
- 실시간 도착 시간
- 노선도 정보 제공
- 환승역 안내
- 첫차 막차 시간

실시간 조회

- 실시간 데이터 갱신
- 즉각적인 정보 반영
- 지연 정보 알림
- 운행 변경 사항 전달
- 정확한 시간 제공

추가 기능 - 저장된 경로 활용





저장된 버튼 클릭 시 상세 경로 표시

- 저장한 경로 버튼을 클릭하면 즉시 상세 경로가 표시됩니다.
- 환승 정보와 정류장 위치를 한눈에 확인할 수 있습니다.
- 각 구간의 이동수단이 명확히 제시됩니다.

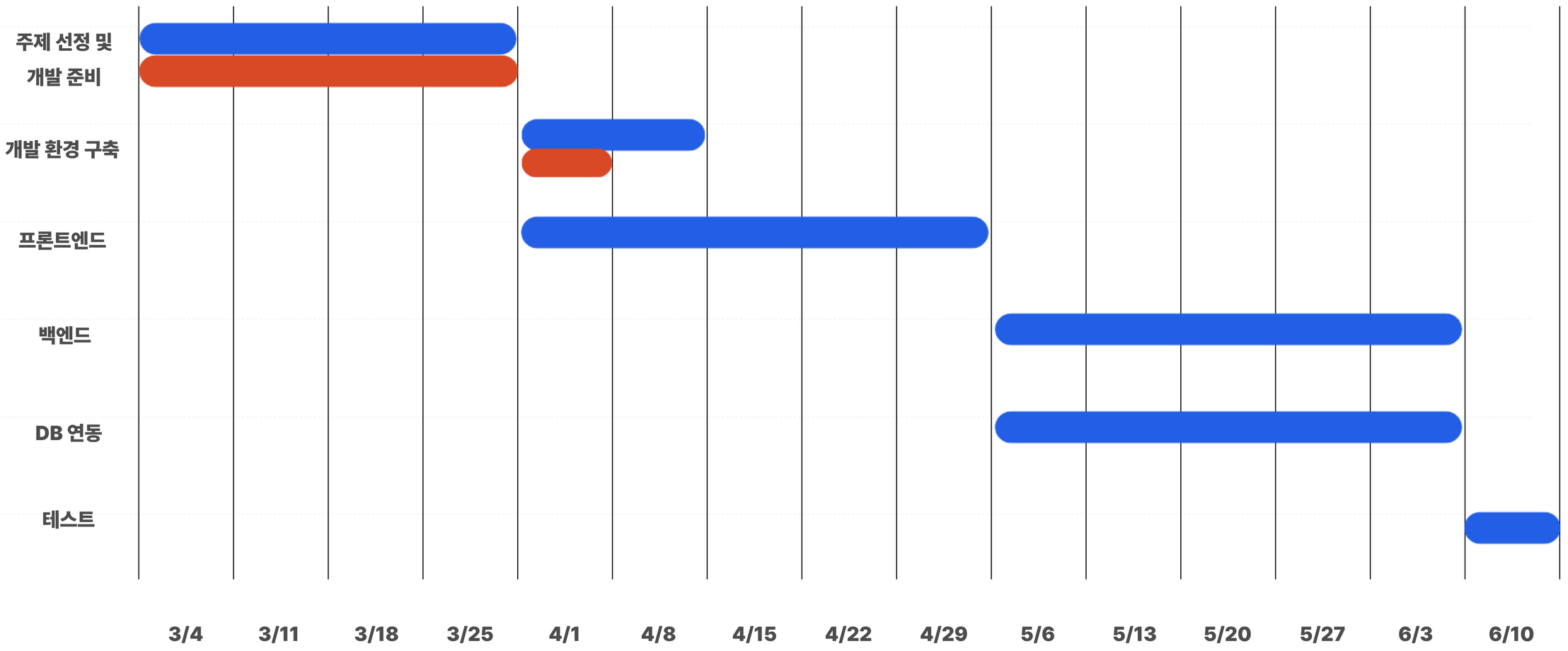
실시간 소요 시간 계산

- 현재 시각 기준으로 실시간 소요 시간을 자동 계산합니다.
- 대중교통 운행 상황을 반영한 정확한 시간을 제공합니다.
- 분 단위로 세밀한 시간 정보를 전달합니다.

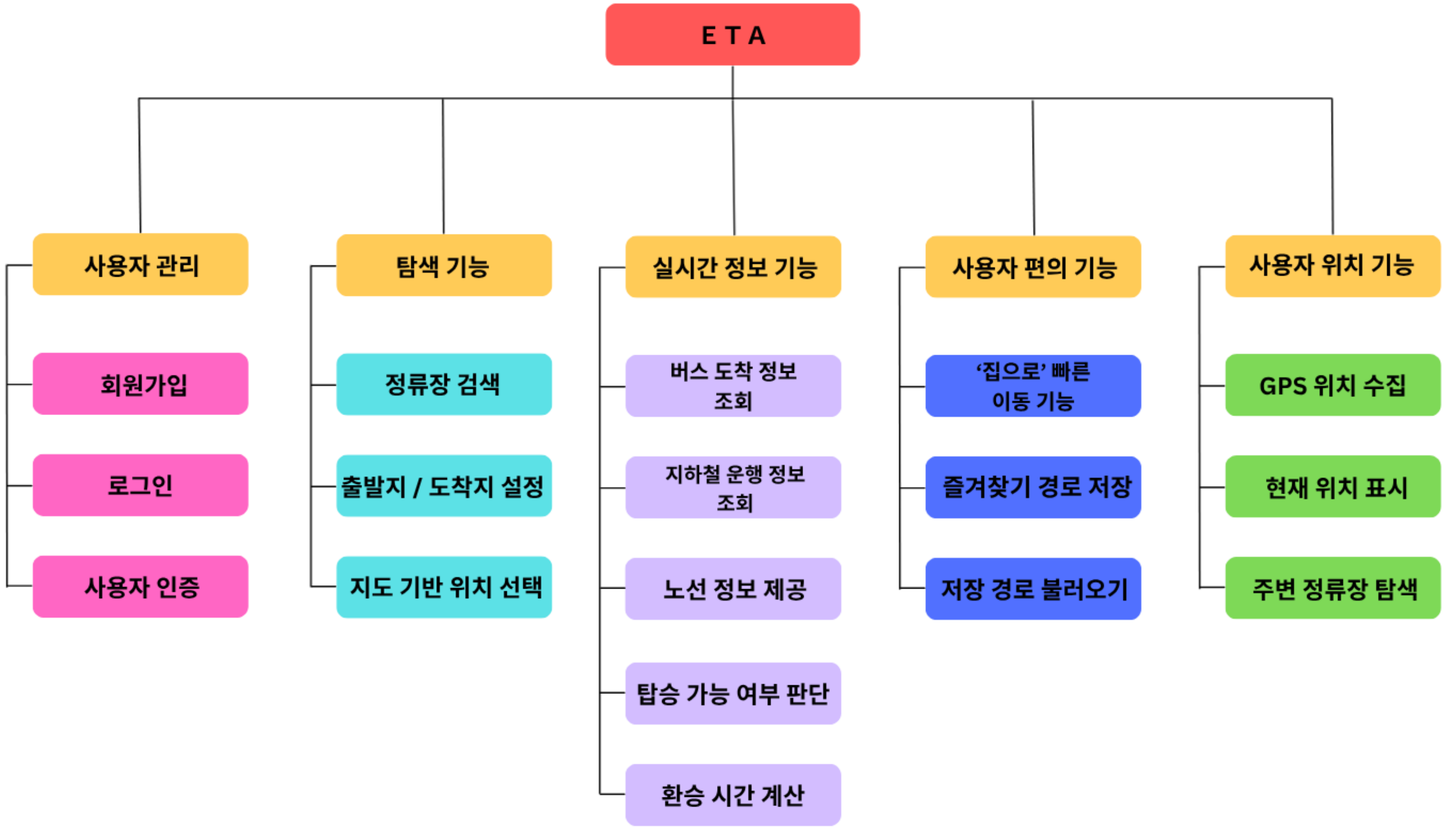
빠른 경로 확인 가능

- 일반 정류장 정보도 조회할 수 있습니다.
- 저장된 경로로 반복 이동을 효율적으로 관리합니다.
- 빠른 의사결정을 지원합니다.

간트차트


주제 선정 및
개발 준비
개발 환경 구축
프론트엔드
백엔드
DB 연동
테스트
3/4
3/11
3/18
3/25
4/1
4/8
4/15
4/22
4/29
5/6
5/13
5/20
5/27
6/3
6/10

WBS


E T A
사용자 관리
회원가입
로그인
사용자 인증
탐색 기능
정류장 검색
출발지 / 도착지 설정
지도 기반 위치 선택
실시간 정보 기능
버스 도착 정보 조회
지하철 운행 정보 조회
노선 정보 제공
탑승 가능 여부 판단
환승 시간 계산
사용자 편의 기능
'집으로' 빠른 이동 기능
즐겨찾기 경로 저장
저장 경로 불러오기
사용자 위치 기능
GPS 위치 수집
현재 위치 표시
주변 정류장 탐색

프로젝트 개발 환경

BusETA 어플리케이션은 최신 모바일 개발 기술과 공공 데이터 API를 활용하여 구축되었으며, 안정적이고 효율적인 서비스 제공을 목표로 개발 환경을 구성하였습니다.

Frontend	Backend	Tools
Flutter (Dart)	Node.js	MySQL
Android SDK	Express.js	Visual Studio Code
Java JDK 17		Postman
		Git / GitHub
		Figma

결론 및 향후 계획

BusETA는 정확한 시간 계산으로 사용자의 의사결정을 돕는 실용적 앱입니다. 기존 서비스들의 장점을 결합하고 단점을 보완해 환승 시간 계산과 탑승 가능 여부 판단을 제공하여 대중교통 효율을 높여 보다 편리하고 정확한 정보를 제공해 스마트한 이동 문화를 만들겠습니다.